

5-3 说明差动变压器零点残余电压产生的原因并指出消除残余电压的方法。

5-4 如何提高差动变压器的灵敏度？

5-5 电涡流式传感器有何特点？画出应用于测板材厚度的原理框图。

5-7 现有一只螺管型差动式电感传感器如图 5-35(a) 所示，通过实验测得 $L_1 = L_2 = 100\text{mH}$ ，其线圈导线电阻很小可以忽略。已知：电源电压 $U = 6\text{V}$ ，频率 $f = 400\text{Hz}$ 。要求：

(1) 从电压灵敏度最大角度考虑设计四臂交流电桥匹配，桥臂电阻最佳参数 R_1 和 R_2 应该是多大？

(2) 画出相应四臂交流电桥电路原理图。

(3) 当输入参数变化使线圈阻抗变化 $\Delta Z = \pm 20\Omega$ 时，电桥差动输出信号电压 U_{SC} 是多少？

